

可量化物理约束清单：灵巧手抓取 Diffusion Policy 引导



文档定位：Phase 1 核心产出 — 对 PhysDiffGrasp 管线的所有可量化物理指标做数学定义、仿真可行性评估和 labeling 策略说明，为后续 Physics Classifier Guidance 选型提供依据。

适用环境：ResDex / Isaac Gym Preview 4 + ShadowHand (24 DOF) + DexGraspNet 物体

生成日期：2026-05-31

目录

- 类别 A：动作层指标 (Action-Level Metrics)
- 类别 B：接触力学指标 (Contact Mechanics)
- 类别 C：抓取质量与力封闭 (Grasp Quality & Force Closure)
- 类别 D：物体层与任务成功 (Object & Task Success)
- 类别 E：Classifier Guidance 方法论 (Guidance Mechanisms)
- 指标优先级排序与实施路线图

A. 动作层指标

这一类指标直接从 24 维动作序列中计算，**不需要仿真器额外查询**，是最低成本、最易接入的第一梯队指标。

A.1 动作平滑性 S_2 (Action Smoothness)

数学定义：

$$S_2 = \frac{1}{T-2} \sum_{t=0}^{T-3} \|\mathbf{a}_{t+2} - 2\mathbf{a}_{t+1} + \mathbf{a}_t\|^2$$

其中 $\mathbf{a}_t \in \mathbb{R}^{24}$ 是第 t 步的动作向量。这是离散二阶差分（加速度代理量）的均方范数。

逐维度分解：

$$S_{2,i} = \frac{1}{T-2} \sum_{t=0}^{T-3} (a_{i,t+2} - 2a_{i,t+1} + a_{i,t})^2, \quad i = 1, \dots, 24$$

归一化 S_2 （用于跨维度比较）：

$$S_2^{\text{norm}} = \frac{S_2}{(\max(a) - \min(a))^2}$$

物理含义： S_2 是 jerk（加加速度，位置三阶导）的离散代理量。对于灵巧手，jerky 的动作意味着：

- 指尖接触力突然瞬变，破坏摩擦锥稳定性
- 激发腱绳驱动机构的谐振
- 加速执行器磨损
- 增加物体滑落或弹飞的风险

人类运动控制研究 (Nataraj et al. 2014) 证实最小 jerk 模型最准确地描述手指抓取轨迹。Sundaralingam & Hermans (2019) 用同样形式的加速度平滑代价在 Allegro Hand 上实现了 500 次零掉落的手中操控。

仿真可行性： ☒ 已实现。当前代码 `train_diffusion_cg.py` 中的 `compute_s2()` 函数（`np.diff(action_chunk, n=2, axis=1)`）直接计算。可从 `statistics.json` 读取 per-dimension 和 aggregate 统计。

Good/Bad 标签策略（已在代码中使用）：

- **Good (smooth, y=1):** S_2 在数据集底端 20% 分位数（`--smooth_q=0.2`）
- **Bad (jerky, y=0):** S_2 在数据集顶端 20% 分位数（`--jerky_q=0.2`）
- 中间 60% 样本被丢弃以形成清晰的分类边界

当前数据集参考值（`dynamic_full_cache_var3`）：

- Expert: `S2_mean=0.00989` , `S2_q50 $\approx$ 8.5 $\times$ 10 $^{-6}$` , `S2_q90 $\approx$ 0.000996`
- `samples_wcg0` : `S2_mean=0.00929` , `S2_q50 $\approx$ 3.7 $\times$ 10 $^{-4}$`
- `samples_wcg1.0` : `S2_mean=0.00951` , `S2_q50 $\approx$ 3.8 $\times$ 10 $^{-4}$`

文献来源：

- Sundaralingam & Hermans, "Relaxed-Rigidity Constraints: Kinematic Trajectory Optimization and Collision Avoidance for In-Grasp Manipulation", Autonomous Robots, 2019

- Nataraj et al., "Online kinematic regulation by visual feedback for grasp versus transport during reach-to-pinch", Human Movement Science, 2014

A.2 动作能量 / 幅值 (Action Energy / Magnitude)

数学定义:

时间步动作能量:

$$E_t = \|\mathbf{a}_t\|_2^2 = \sum_{i=1}^{24} a_{t,i}^2$$

Chunk 平均能量:

$$\bar{E} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \|\mathbf{a}_t\|_2^2$$

分段分解 (对应 24 维 action 空间的语义切分):

$$E_{\text{root_pos}} = \|\mathbf{a}_{0:3}\|_2^2 \quad (3\text{D 手根平移力})$$

$$E_{\text{root_rot}} = \|\mathbf{a}_{3:6}\|_2^2 \quad (3\text{D 手根旋转力矩})$$

$$E_{\text{finger}} = \|\mathbf{a}_{6:24}\|_2^2 \quad (18\text{D 手指关节目标})$$

阶段条件能量:

$$E_{\text{phase}} = \frac{1}{|T_{\text{phase}}|} \sum_{t \in \text{phase}} E_t$$

物理含义: 量化策略施加的控制强度。在灵巧手抓取中:

- 过度的手指能量 → 过度用力闭合, 伤害物体或通过过大内力破坏抓取
- 过度的 root 能量 → 手根位置攻击性过强, 可能过冲目标
- L2 惩罚 $\|\mathbf{a}\|^2$ 是 LQR 最优控制中最小化控制 effort 的标准正则项

PhysDiffGrasp 的 ResDex reward 函数已包含 `action_penalty = torch.sum(actions ** 2, dim=-1)`。

仿真可行性: ☒ 已实现。 `action_segment_stats()` 函数

(`train_diffusion_cg.py` 行 695-732) 已计算各分段的 mean/std/abs_mean/quantile。动作已在 `[-1, 1]` 归一化。

Good/Bad 标签策略:

- **Good:** stabilize 阶段能量低 (`E_stabilize < 1.0`), root 能量从 approach → stabilize 单调递减, finger 能量在 close 阶段达峰后回落
- **Bad:** stabilize 阶段能量高 (振荡修正), close 阶段 finger 能量过低 (握力不足), 或 root 能量从 approach 到 stabilize 不降 (手根漂移)

文献来源:

- Ghorbanpour & Richter, "Energy-Optimal Impedance Control of Cooperative Robot Manipulators", ASME JDSMC, 2022

A.3 动作饱和率 (Action Saturation Ratio)

数学定义:

$$R_{\text{sat}} = \frac{1}{N \cdot D} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^D \mathbf{1}[|a_{i,j}| > \tau_{\text{sat}}]$$

其中 $\tau_{\text{sat}} = 0.98$ (对 `[-1, 1]` 归一化动作), $D = 24$ 。

逐维度饱和率:

$$R_{\text{sat}}^{(j)} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}[|a_{i,j}| > \tau_{\text{sat}}]$$

分段饱和率: 对 `root_pos` (dim 0-3)、`root_rot` (dim 3-6)、`finger` (dim 6-24) 分别计算。

物理含义: 检测策略是否频繁接近或超过其归一化输出边界。对于灵巧手:

- 饱和的手指关节命令 → 手想闭合但已达到物理限位 (位置控制模式下被 clamp, 导致行为不可预测)
- 饱和的 `root` 力/力矩 → 策略要求的加速度超出物理能力
- 高饱和率与轨迹 infeasibility 高度相关

仿真可行性: ☒ 已实现。 `action_segment_stats` 函数 (行 725) 计算 `saturation_gt_0.98`; `SimEvaluator._run_one_round` (行 1892) 计算 `saturation_per_env`。

Good/Bad 标签策略:

- Good:** $R_{\text{sat}} < 0.02$ (<2% 维度饱和), `stabilize` 阶段接近零饱和
- Bad:** $R_{\text{sat}} > 0.10$ (>10% 饱和), 尤其集中在特定手指 (如拇指饱和 = 非对称握持策略失败) 或 `stabilize` 阶段连续饱和
- 严重:** 任何手指关节连续饱和 > 10 个连续 timestep (400ms @ 25Hz)

当前数据:

- Expert: `saturation = 19.26%`
- `samples_wcg0`: `saturation = 17.85%`
- `samples_wcg1.0`: `saturation = 17.79%`

- Rollout: **saturation $\approx 44.2\%$** (远高于离线采样, 说明闭环分布漂移)

文献来源:

- Nguyen & Perdereau, "Fingertip force control based on max torque adjustment for dexterous manipulation", IROS 2013
 - Rojas-Garcia et al., "Force/position control with bounded actions on a dexterous robotic hand", Biocybernetics & Biomedical Engineering, 2022
-

A.4 关节限位余量 (Joint Limit Margin)

数学定义:

对每个手指关节 j (22 个手指 DOF, 不包括手腕 WRJ0/WRJ1):

$$\text{margin}_j = \frac{\min(q_j - q_j^{\min}, q_j^{\max} - q_j)}{q_j^{\max} - q_j^{\min}}$$

最小余量 (最危险关节):

$$\text{margin}_{\min} = \min_j \text{margin}_j$$

平均余量:

$$\text{margin}_{\text{mean}} = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \text{margin}_j$$

ShadowHand 关节范围 (弧度, 来自 MuJoCo 模型):

关节	最小值	最大值	说明
FF3/MF3/RF3/LF3 (MCP flexion)	-0.262	1.571	四指基关节屈曲
FF2/MF2/RF2/LF2 (PIP flexion)	0	1.571	四指中关节（耦合到远端）
FF4/MF4/RF4/LF4 (abduction)	-0.349	0.349	四指外展
LF5 (little finger metacarpal)	0	0.785	小指掌骨
TH1 (thumb IP)	-0.262	1.571	拇指指间
TH2 (thumb MCP)	-0.524	0.524	拇指掌指
TH3 (thumb CMC hub)	-0.209	0.209	拇指腕掌 hub
TH4 (thumb CMC flexion)	0	1.222	拇指腕掌屈曲
TH5 (thumb CMC rotation)	-1.047	1.047	拇指腕掌旋转
FF1/MF1/RF1/LF1 (DIP)	0	1.571	远端关节（欠驱动，肌腱耦合到中关节）

欠驱动耦合约束：对每根手指 f , $q_{\text{distal},f} \leq q_{\text{middle},f}$ 。

物理含义：量化每个手指关节离物理行程限位还有多远。余量过低意味着：

- 屈曲限位 → 手已完全闭合，无法施加额外握力（对大物体可接受）
- 伸展限位 → 手已完全张开，在 close 阶段有问题
- 外展限位 → 手指展开异常，可能造成指间碰撞
- 肌腱耦合拉满 → 欠驱动链被机械约束

PhysDiffGrasp 代码（`shadow_hand_residual_grasp.py`）通过 `tensor_clamp` 在 `pre_physics_step` 中将手指目标 clamp 到关节限位。

仿真可行性：✅ 直接可算。代码中已存储 `shadow_hand_dof_lower_limits` 和 `shadow_hand_dof_upper_limits`（行 370–371），`shadow_hand_dof_pos` 给出当前关节位置。

Good/Bad 标签策略:

- **Good**: 所有关节 $\text{margin} > 0.10$ (10% 行程余量)
- **Risky**: 任一关节 $\text{margin} < 0.02$ (2% 余量, 接近硬限位)
- **Critical**: approach 阶段任一驱动关节 $\text{margin} = 0$ (手不能进一步张开), 或 stabilize 阶段任何关节持续在限位

文献来源:

- Shadow Robot Company, "Shadow Dexterous Hand Technical Specification"
- Kilohertz-Safe (arXiv:2603.29213): 带关节限位 CBF 约束的灵巧手 retargeting, >95% 安全满足率

A.5 动作一致性 / Receding-Horizon 块间一致性

数学定义:

对连续两个 action chunk (预测长度 T_a , 执行步长 K):

$$\text{consistency}_n = \frac{1}{T_a - K} \sum_{t=0}^{T_a - K - 1} \left\| \mathbf{a}_{t:t+K}^{(\text{chunk}_n)} - \mathbf{a}_{t:t+K}^{(\text{chunk}_{n+1})} \right\|$$

重叠区域长度为 $L_{\text{overlap}} = T_a - K$ 。

全局一致性:

$$C = \frac{1}{M-1} \sum_{n=1}^{M-1} \text{consistency}_n$$

物理含义: 衡量 Diffusion Policy 在连续查询时是否产生时间上一致的动作序列。低一致性意味着策略在两次查询间“改变主意”——手指交替开合、手根抖动。

Agia et al. (CoRL 2024, "Sentinel") 证明用时间动作一致性 (STAC metric) 可以 97% 检测 diffusion policy 失效, 计算成本可忽略。

仿真可行性: $\triangle$ 需要修改 rollout 记录以保存完整预测的 chunk (而不仅仅是实际执行的动作)。也可离线通过固定随机种子对连续观测窗口运行 diffusion 模型来计算。

Good/Bad 标签策略:

- **Good**: $\text{consistency}_n < 0.10$ (重叠区域的动作差异在 10% action range 内)
- **Bad**: $\text{consistency}_n > 0.30$ (30% 不一致), 尤其是随 episode 推进一致性恶化

文献来源:

- Agia et al., "Unpacking Failure Modes of Generative Policies: Runtime Monitoring of Consistency and Progress (Sentinel)", CoRL 2024
- Malhotra et al., "Self-Guided Action Diffusion" (Self-GAD), arXiv:2508.12189, 2025
- Dai et al., "KeyStone: Geometry Guided Self-Consistency for Physical AI", arXiv:2605.08638, 2026

A.6 Root-Finger 动作平衡

数学定义：

平衡比：

$$R_{\text{balance}} = \frac{\|\mathbf{a}_{\text{root}}\|_2}{\|\mathbf{a}_{\text{finger}}\|_2 + \epsilon}$$

其中 $\mathbf{a}_{\text{root}} = \mathbf{a}_{0:6}$ (3D 力 + 3D 力矩), $\mathbf{a}_{\text{finger}} = \mathbf{a}_{6:24}$ (18D 关节目标), $\epsilon = 10^{-8}$ 。

阶段条件平衡：

$$R_{\text{approach}}, R_{\text{close}}, R_{\text{stabilize}} = \text{mean}_{t \in \text{phase}} \frac{\|\mathbf{a}_{0:6}(t)\|}{\|\mathbf{a}_{6:24}(t)\| + \epsilon}$$

物理含义： 捕捉手根运输与手指造型之间的协调关系。基于 Jeannerod (1981) 的抓取双组分理论：运输组分（手腕靠近）和握持组分（手指预成形）是独立规划但时间协调的。在灵巧手抓取中：

- Approach 阶段： $R_{\text{balance}} \gg 1$ (root 主导运输)
- Close 阶段： R_{balance} 下降 (手指主导包络)
- Stabilize 阶段： $R_{\text{balance}} < 1$ (手指主导保持, root 极小活动)

仿真可行性： ☒ 已实现。 `ACTION_SEGMENTS` 定义 (行 686) 已将 action 分为 `root_pos=[0:3]`、`root_rot=[3:6]`、`finger=[6:24]`。 `action_segment_stats` 已计算分段统计。

Good/Bad 标签策略：

- **Good:** $R_{\text{approach}} \approx 1.5\text{--}3.0$, $R_{\text{close}} \approx 0.5\text{--}1.5$, $R_{\text{stabilize}} \approx 0.2\text{--}0.8$, 且 $R_{\text{close}}/R_{\text{approach}} \approx 0.2\text{--}0.5$ (清晰的过渡)
- **Bad:** $R_{\text{stabilize}} > 1.5$ (stabilize 阶段仍运输主导 → 手在漂移), $R_{\text{approach}} < 0.5$ (运输力不足)

文献来源：

- Jeannerod, "Intersegmental coordination during reaching at natural visual objects", Attention and Performance IX, 1981
- Rand et al., "Quantitative model of transport-aperture coordination during reach-to-grasp movements", Exp Brain Res, 2008

B. 接触力学指标

这类指标需要从 Isaac Gym 的物理引擎中提取接触状态。核心数据源是 `gym.acquire_net_contact_force_tensor(sim)`。

关键 API 概览：

Tensor	形状	内容	刷新方式
<code>net_contact_force_tensor</code>	<code>(num_bodies, 3)</code>	每个刚体上的净接触力（世界坐标系）	<code>gym.refresh_net_contact_force_tensor(sim)</code>
<code>rigid_body_state_tensor</code>	<code>(num_bodies, 13)</code>	position(0:3), quat(3:7), vel_lin(7:10), vel_ang(10:13)	<code>gym.refresh_rigid_body_state_tensor(sim)</code>
<code>dof_state_tensor</code>	<code>(num_dofs, 2)</code>	每个 DOF 的 position 和 velocity	<code>gym.refresh_dof_state_tensor(sim)</code>

⚠ **重要限制：** Isaac Gym GPU pipeline 只提供 rigid body 层面的**净接触力**（`net_contact_force_tensor`），不提供单个接触点的位置、法向或穿透深度。需要这些详细信息的指标须通过 PhysX contact callback（`gym.subscribe_contact_events()`）或 Isaac Sim/Lab 的 `RigidContactView` 获取。

B.1 逐指尖接触力幅值（Per-Fingertip Contact Force）

数学定义：

对每个指尖 $i \in \{\text{thumb, index, middle, ring, little}\}$ ：

$$f_i = \|\mathbf{F}_i\|_2 = \sqrt{F_{i,x}^2 + F_{i,y}^2 + F_{i,z}^2}$$

其中 $\mathbf{F}_i$ 是从 `net_contact_force_tensor` 中按指尖刚体索引提取的 3D 净接触力向量。

物理含义：每个指尖对物体施加的力大小。大接触力暗示强抓取，但没有拮抗的过大力量表示不平衡。

仿真可行性：  直接可算。当前 ResDex 代码已在 `shadow_hand_residual_grasp.py` 行 84–87 定义了 5 个指尖刚体名称 (`ffdistal`, `mfdistal`, `rfdistal`, `lfdistal`, `thdistal`)，并通过 `gym.find_asset_rigid_body_index` 获取句柄。

Good/Bad 标签策略：

- **Good：**所有 5 个指尖都有非零接触力 ($f_i > 0.1$ N)，手指间力大致平衡
- **Bad：**有指尖力为零（未接触），力集中在 1–2 根手指上

注意：Isaac Gym GPU 接触力在三角形网格边缘上可能有噪声 (chatter)，原因是指尖-物体接触在网格边上交替穿透/分离。

B.2 总接触力 (Total Contact Force)

数学定义：

$$F_{\text{total}} = \sum_{i=1}^5 f_i = \sum_{i=1}^5 \|\mathbf{F}_i\|_2$$

物理含义：施加在物体上的总握力。总力越高通常对应更好的抗扰动能力。但仅有总力不足——两根手指从对面挤压也许力很大，物体仍可从平面外旋转滑出。

仿真可行性：  同 B.1。

Good/Bad 标签策略：

- **Good：** $F_{\text{total}}/mg > 1.5$ （握力超过物体重量 + 安全裕度）
- **Bad：** $F_{\text{total}}/mg < 1.0$ （握力不足以抵抗重力）

文献来源：

- Roa & Suarez, "Grasp quality measures: review and performance", Autonomous Robots, 2015

B.3 接触力比（法向-切向比 / 摩擦利用率）

数学定义：

对每个接触 i ，将总接触力分解为法向和切向：

$$f_n = |\mathbf{F}_i \cdot \hat{\mathbf{n}}| \quad (\text{法向分量})$$

$$f_t = \|\mathbf{F}_i - f_n \cdot \hat{\mathbf{n}}\|_2 \quad (\text{切向分量})$$

摩擦利用率 (friction utilization):

$$\rho_i = \frac{f_t}{\mu \cdot f_n}$$

摩擦裕度 (friction margin):

$$m_i = 1 - \rho_i$$

其中 μ 是 Coulomb 摩擦系数 (PhysX shape 属性), $\hat{\mathbf{n}}$ 是接触面法向量。

Coulomb 摩擦定律: 对静态接触, 必须满足 $\|\mathbf{f}_t\| \leq \mu f_n$ 。当 $\rho_i \rightarrow 1$, 接触接近摩擦锥边界, 有滑移风险。 $\rho_i > 1$ 表示摩擦锥违约——接触正在滑动。

仿真可行性: $\triangle$ 部分可行。 `net_contact_force_tensor` 提供 $\mathbf{F}_i$ (净力), 但不提供接触面法向 $\hat{\mathbf{n}}$ 。近似方案:

1. 假设指尖坐标系 Z 轴近似对齐法向 (对精确指尖抓取有效)
2. PhysX contact callback: `PxContactPairPoint.normal` 和 `PxContactPairPoint.impulse` $\rightarrow$ 力 = impulse/dt
3. Isaac Sim/Lab: `RigidContactView` 可提供带法向的逐接触点数据

Good/Bad 标签策略:

- **Good:** $\rho_i < 0.5$ (充足摩擦裕度)
- **Bad:** $\rho_i > 0.9$ (接近滑移), $\rho_i > 1.0$ (已滑移, 接触不稳定)

文献来源:

- TaCDeXGrasp: SOCP-based friction cone enforcement, arXiv:2603.07040
- Murray, Li, Sastry, "A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation", Ch. 5

B.4 活跃接触数量 (Number of Active Contacts)

数学定义:

$$N_c = \sum_{i=1}^5 \mathbf{1}[f_i > f_{\text{threshold}}]$$

其中 $f_{\text{threshold}} \approx 0.05 - 0.1$ N 用于区分真实接触和传感器噪声。

物理含义: 在 3D 中, 对硬指接触 (仅摩擦力, 无力矩), 力封闭至少需要 4 个接触。对软指接触 (可传力矩), 2 个接触足够。ShadowHand 有 5 个指尖; 鲁棒抓取

通常需要 3-4 个活跃接触。

仿真可行性: ☒ 已在 ResDex 代码中实现。 `shadow_hand_residual_grasp.py` 行 751:

```
python
self.contact_tensor = (self.ft_cf.abs().sum(dim=-1) > 0).int()
```

Good/Bad 标签策略:

- **Good:** $N_c \geq 4$ (至少 4/5 指尖在接触 $\rightarrow$ 力封闭可行), $N_c = 5$ (全部参与)
- **Bad:** $N_c \leq 2$ (3D 硬指力封闭不足), $N_c \rightarrow 0$ (物体已完全释放/掉落)

文献来源:

- Ferrari & Canny, "Planning optimal grasps", IEEE ICRA, 1992
- Bicchi, "On the Closure Properties of Robotic Grasping", IJRR, 1995

B.5 接触持续时间 / 持续性 (Contact Duration / Persistence)

数学定义:

对接触 i 在时间窗 W (T 个 timestep) 内:

$$\text{duration}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \mathbf{1}[f_i(t) > f_{\text{threshold}}]$$

平均持续时间:

$$\overline{\text{duration}} = \frac{1}{N_{c,\text{max}}} \sum_i \text{duration}_i$$

首次接触时间:

$$t_{\text{first},i} = \min\{t \mid f_i(t) > f_{\text{threshold}}\}$$

物理含义: 间歇性接触 (接触闪烁开/关) 表示不稳定——指尖在物体表面上弹跳。首次接触时间告诉你所有手指是否在抓取早期就与物体接触 (好), 还是迟迟才接触 (差, 物体可能已经漂移)。

仿真可行性: ☒ 需要维护每个指尖接触力的滚动缓冲区 (如 `(T_window, num_envs, 5)`)。代价低。

Good/Bad 标签策略:

- **Good:** $\text{duration}_i > 0.9$ (>90% 时间保持接触), 首次接触在抓取执行的前 20% 内建立

- **Bad**: $\text{duration}_i < 0.7$ (间歇接触), 接触闪烁, 某根手指从未建立接触

文献来源:

- Si et al., "Grasp Stability Prediction with Sim-to-Real Transfer from Tactile Sensing", 2022

B.6 接触分布对称性 (Contact Distribution Symmetry)

数学定义:

对称性指数:

$$S = 1 - \frac{\text{std}_i(f_i)}{\text{mean}_i(f_i)}$$

拮抗质量 (拇指 vs. 四指):

$$Q_{\text{opp}} = \frac{f_{\text{thumb}}}{\text{mean}(f_{\text{index}}, f_{\text{middle}}, f_{\text{ring}}, f_{\text{little}})}$$

左右平衡 (对 ShadowHand right_hand):

$$B_{\text{LR}} = \frac{|\sum_{\text{right}} f_i - \sum_{\text{left}} f_i|}{\sum_i f_i}$$

物理含义: 评估接触力在活跃指尖之间是否均匀分布。对称力分布暗示稳定、中心的抓取。大的不对称性表示某些手指过度用力 (Joint torque saturation 风险), 其他手指未充分利用。 Q_{opp} 捕获拇指和拮抗指之间的平衡——对 pinch/power grasp 至关重要。

仿真可行性: ☒ 直接从逐指尖力幅值计算, 简单算术。

Good/Bad 标签策略:

- **Good**: $S > 0.6$ (力在 40% 内均匀), $Q_{\text{opp}} \in [0.7, 1.3]$
- **Bad**: $S < 0.3$ (严重不均匀), $Q_{\text{opp}} \gg 2$ (拇指过度用力) 或 $Q_{\text{opp}} \ll 0.3$ (拇指几乎不接触)

文献来源:

- Roa & Suarez, "Grasp quality measures: review and performance", Autonomous Robots, 2015

B.7 接触力振荡 / 时间稳定性 (Contact Force Oscillation)

数学定义:

对接触 i 在滑动窗 L 内:

$$\sigma_i = \text{std}_{t \in [T-L, T]}(f_i(t))$$

归一化振荡:

$$\text{Osc}_i = \frac{\sigma_i}{\text{mean}_t(f_i(t))}$$

平均振荡:

$$\overline{\text{Osc}} = \frac{1}{N_c} \sum_i \text{Osc}_i$$

物理含义: 衡量接触力的时间稳定性。高振荡暗示接触不稳定——物理求解器在交替穿透和分离, 导致力 chatter。这在刚体接触仿真中 (高刚度、低阻尼或粗时间步长) 是常见伪影。

仿真可行性: ☒ 从 $f_i(t)$ 时间序列计算, 需要维护滚动窗缓冲区。

Good/Bad 标签策略:

- **Good:** $\text{Osc}_i < 0.15$ (振荡 < 15% 平均力 $\rightarrow$ 稳定接触)
- **Bad:** $\text{Osc}_i > 0.4$ (力跳动 > 40% 平均值), 跨手指相关振荡 (物体级振动)

已知问题: Isaac Gym GPU 接触力在三角形网格 terrain 上有噪声, 因网格边接触 chatter。

文献来源:

- NVIDIA Developer Forum: "Noisy net contact force in GPU"

C. 抓取质量与力封闭

这是论文贡献的核心层次——将力封闭从理论判据转化为可计算、可微分、可作为 guidance label 的 metrics。

C.1 抓取扳手矩阵 G (Grasp Wrench Matrix)

数学定义:

硬指模型 (无摩擦, 单列):

$$G_i = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{n}}_i \\ \mathbf{p}_i \times \hat{\mathbf{n}}_i \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 1}$$

硬指 + 摩擦锥 (L 面多面体近似):

$$G_i = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{n}}_i + \mu \mathbf{s}_{i,1} & \cdots & \hat{\mathbf{n}}_i + \mu \mathbf{s}_{i,L} \\ \mathbf{p}_i \times (\hat{\mathbf{n}}_i + \mu \mathbf{s}_{i,1}) & \cdots & \mathbf{p}_i \times (\hat{\mathbf{n}}_i + \mu \mathbf{s}_{i,L}) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times L}$$

其中 $\mathbf{s}_{i,l}$ 是切平面上的单位方向向量 ($L = 4$ 或 $L = 8$), μ 是摩擦系数。

软指模型 (增加自旋摩擦):

$$G_i = \left[\begin{array}{c|c} (\text{同上}) & \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 1} \\ \hat{\mathbf{n}}_i \end{bmatrix} \end{array} \right] \in \mathbb{R}^{6 \times (L+1)}$$

完整抓取矩阵:

$$G = [G_1 \mid G_2 \mid \cdots \mid G_K] \in \mathbb{R}^{6 \times M}$$

其中 $M = K \times L$ (硬指) 或 $K \times (L+1)$ (软指)。

物理含义: G 将指尖接触力映射到物体上的净扳手 (力 + 力矩): $\mathbf{w} = G \cdot \mathbf{f}_c$ 。 G 的列是原始扳手 (primitive wrenches) —— 每列表示沿摩擦锥一条边的单位力在接触点产生的扳手。 G 列的凸包形成**抓取扳手空间 (Grasp Wrench Space, GWS)**。

计算可行性: ☒ 高的。需要接触点位置 $\mathbf{p}_i$ (相对于物体 COM)、表面法向 $\hat{\mathbf{n}}_i$ 、摩擦系数 μ 、锥边数 L 。组装操作 $O(KL)$ 。

可微性: ☒。 G 对 $\mathbf{p}_i$ 是线性的。叉乘 $\mathbf{p}_i \times \hat{\mathbf{n}}_i$ 是双线性的且完全可微。如果 $\hat{\mathbf{n}}_i$ 来自 SDF 或 mesh, 法向也可通过 autograd 可微。

文献来源:

- Ferrari & Canny, "Planning Optimal Grasps", ICRA, 1992
- Prattichizzo & Trinkle, "Grasping", Springer Handbook of Robotics, 2nd ed., 2016

C.2 力封闭 LP 测试 (Origin-in-Convex-Hull)

数学定义:

G 具有力封闭当且仅当:

1. $\text{rank}(G) = 6$ (3D 中满行秩)
2. 原点在 $\{g_1, \dots, g_M\}$ 凸包的内部

等价地:

$$\exists \boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^M : \quad G\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}, \quad \lambda_i > 0 \quad \forall i$$

LP 形式 (max-epsilon):

$$\begin{aligned} \max_{\boldsymbol{\lambda}, \epsilon} \quad & \epsilon \\ \text{s.t.} \quad & G\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0} \\ & \sum_i \lambda_i = 1 \\ & \lambda_i \geq \epsilon \quad \forall i = 1, \dots, M \end{aligned}$$

若最优 $\epsilon > 0$ ，力封闭成立。

物理含义：力封闭意味着手指可以通过在摩擦锥内调节接触力来抵抗作用在物体上的**任意**外部扳手。严格正的零空间向量对应于纯挤压力（零净扳手但保持全体接触不滑脱）——本质上是给抓取“预压”。

计算可行性：✅ 可行。标准 LP solver (`scipy.optimize.linprog`, `cvxopt`)。对 $K=4$ 接触、 $L=8$ 锥边： G 为 6×32 ，LP 有 32 变量 + 7 等式约束 $\rightarrow$ 在 $<1\text{ms}$ 内求解。

可微性：⚠️ 原生不可微（LP 解对输入 G 是分段常数）。但最优值 ϵ 可通过平滑化技术（熵正则化 LP $\rightarrow$ softmax 问题）近似可微。GraspQP 用 QP + KKT 隐式微分实现完全可微。

Good/Bad 标签策略：

- **Good:** $\epsilon > 0$ 且 $\text{rank}(G) = 6$ 。 ϵ 越大，对滑脱的裕度越大。
- **Bad:** $\epsilon = 0$ （原点在 GWS 边界上或外部 $\rightarrow$ 存在某个扳手方向抓取无法抵抗）

文献来源：

- Liu, "Qualitative test and force optimization of 3D frictional form-closure grasps using linear programming", IEEE T-RA, 1999
- Zhu, Ding & Wang, "A numerical test for the closure properties of 3-D grasps", IEEE T-RA, 2004

C.3 Ferrari-Canny Q_{FC} （最大最小抵抗扳手 / Epsilon 度量）

数学定义：

$$Q_{FC} = \max_r \{r : B_r(\mathbf{0}) \subseteq \text{GWS}\}$$

其中 $B_r(\mathbf{0}) = \{\mathbf{w} \in \mathbb{R}^6 : \|\mathbf{w}\|_2 \leq r\}$ 是以原点为中心、半径 r 的球。

等价地：

$$Q_{FC} = \min_{\mathbf{w} \in \partial(\text{GWS})} \|\mathbf{w}\|_2$$

对多面体 GWS：

$$Q_{FC} = \min_{\text{facets of ConvHull}(\{g_i\})} \text{distance}(\mathbf{0}, \text{facet})$$

物理含义： Q_{FC} 是抓取能抵抗的**最坏情况**扰动扳手。 $Q_{FC} > 0$ 等价于力封闭。 Q_{FC} 越大，抓取对任意方向扰动越鲁棒。这是抓取质量的金标准指标。

计算可行性：⚠️ 经典方法需要在 $\mathbb{R}^6$ 中计算凸包，代价高（ $O(M^3)$ ，对 $K=4$ 接触 $= O(32^3) \approx 32\text{K}$ 面）。连续边界公式（Qiu & Kermani 2022）无需凸包构造。部分凸包方法（Hang et al. 2015）仅在原点附近构建凸包以提速。

可微性: $\triangle$ 原生不可微 (凸包面计算是组合式的)。可通过 G 的最小奇异值近似 (见 C.4), 或通过最小二乘求解的隐式微分近似。

Good/Bad 标签策略:

- **Good:** $Q_{FC} > 0$ (力封闭), 值越大越鲁棒。通常归一化到 $[0, 1]$ 。
- **Bad:** $Q_{FC} = 0$ 或接近零 $\rightarrow$ 存在某方向扰动抓取失效。

文献来源:

- Ferrari & Canny, "Planning Optimal Grasps", IEEE ICRA, 1992
 - Qiu & Kermani, "A new approach for grasp quality calculation using continuous boundary formulation of GWS", MMT, 2022
-

C.4 G 的最小奇异值 $\sigma_{\min}(G)$

数学定义:

$\sigma_{\min}(G) = \text{SVD}(G)$ 的第 6 个 (最小) 奇异值

等价地:

$$\sigma_{\min} = \sqrt{\lambda_{\min}(GG^T)}$$

物理含义: 衡量抓取在最弱方向上的扳手传输效率。对单位大小的接触力 $\mathbf{f}_c$, 输出扳手在最弱方向上的幅值至少为 $\sigma_{\min} \cdot \|\mathbf{f}_c\|$ 。 $\sigma_{\min} > 0$ 是力封闭的**必要但不充分**条件。它可视为 Q_{FC} 的下界。

计算可行性: ☒ 极低代价。6×M 矩阵的 SVD (通常 6×32) 是 $O(M)$, 微秒级。用 `numpy.linalg.svd` 或 `torch.linalg.svdvals`。

可微性: ☒。SVD 在现代 autograd 框架中是可微的 (对非退化奇异值)。`torch.linalg.svdvals` 支持反向传播。

Good/Bad 标签策略:

- **Good:** $\sigma_{\min} > 0$ 且尽可能大 $\rightarrow G$ 满秩 (力封闭必要条件)
- **Bad:** $\sigma_{\min} = 0 \rightarrow$ 秩亏, 接触力无法张成全部 6 维扳手空间

注意: $\sigma_{\min} > 0$ 不代表力封闭——可能 G 列的正组合无法到达原点。须配合 LP 测试。

文献来源:

- Li & Sastry, "Task-oriented optimal grasping by multifingered robot hands", IEEE J. RA, 1988

- Roa & Suarez, "Grasp quality measures: review and performance", Autonomous Robots, 2015

C.5 抓取扳手空间体积 (V_{GWS})

数学定义:

无摩擦锥约束 (仅奇异值乘积):

$$V_{\text{GWS}}^{\text{unconstrained}} = \frac{\pi^3}{6} \cdot \prod_{i=1}^6 \sigma_i(G)$$

其中 σ_i 是 G 的奇异值, $\frac{\pi^3}{6}$ 是 $\mathbb{R}^6$ 中单位球的体积。

对数形式 (数值稳定):

$$\log V_{\text{GWS}} = \sum_{i=1}^6 \log(\sigma_i) + \log\left(\frac{\pi^3}{6}\right)$$

与行列式关系:

$$\det(GG^T) = \prod_{i=1}^6 \sigma_i^2 \Rightarrow V_{\text{GWS}} \propto \sqrt{\det(GG^T)}$$

物理含义: 衡量抓取的"总容量"——在**所有方向**上可抵抗的外部扳手有多大集合。与 Q_{FC} (只看最差方向) 不同, V_{GWS} 反映总体能力。 V_{GWS} 对参考系变换双不变。

计算可行性: ☒ 无摩擦锥约束版本极低代价 (SVD 后乘奇异值)。有摩擦锥约束版本需要 $\mathbb{R}^6$ 中的凸包计算 (代价高)。

可微性: ☒ 无约束版本可微 ($\sum \log(\sigma_i)$ 对 SVD 反向传播)。

Good/Bad 标签策略:

- 用于比较已确认力封闭的抓取之间的质量—— V_{GWS} 越大越好
- 不能单独判断力封闭 (秩满但无正零空间的抓取 $V_{\text{GWS}} > 0$ 但不力封闭)

文献来源:

- Li & Sastry, 1988
- Chinellato et al., "Ranking planar grasp configurations for a three-finger hand", IEEE ICRA, 2005

C.6 GraspQP 能量 (可微力封闭 QP)

数学定义:

核心 QP (凸二次规划):

$$\begin{aligned} \min_{\gamma} \quad & \|G \cdot (\mathbf{c} \odot \gamma)\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & 1 \leq \gamma_i \leq u \quad \forall i = 1, \dots, M \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{c}$ 是摩擦锥边方向向量， $\odot$ 是逐元素乘法， u 是上界（来自电机力矩限制）。

力封闭能量：

$$E_{FC} = \|G \cdot \tilde{\mathbf{c}}\|_2^2, \quad \tilde{\mathbf{c}} = \mathbf{c} \odot \gamma^*$$

抓取质量度量：

$$Q_{QP} = \exp(-E_{FC}) \in (0, 1]$$

KKT 隐式微分：通过求解 KKT 条件的线性系统计算 $\partial \gamma^* / \partial \theta$ (θ 为手部姿态参数)。

物理含义： E_{FC} 衡量抓取试图用等幅接触力达到平衡时的残余扳手大小。 E_{FC} 越小意味着接触力可以在摩擦锥内调节到完美平衡。与非力封闭 LP 测试不同， E_{FC} 是**连续的**——它告诉你非力封闭抓取离力封闭有多近，使基于梯度的优化成为可能。

计算可行性：需要每次评估求解 QP。QP 有 M 变量（如 32）+ 盒约束（1 到 u ）。用 OSQP、cvxopt 或 qpth (PyTorch 可微 QP solver)，每次求解 $< 1\text{ms}$ 。

可微性：✅——这是 GraspQP 的主要贡献。QP 是凸的，解是 G 和 $\mathbf{c}$ 的良好定义函数。通过 KKT 条件的隐式微分提供精确梯度。由可微 QP solver 支持 (qpth, cvxpylayers, Theseus)。

Good/Bad 标签策略：

- **Good:** $E_{FC} \approx 0$ (γ^* 达到 $G \cdot (\mathbf{c} \odot \gamma^*) \approx 0$)， $Q_{QP} \approx 1.0 \rightarrow$ 力封闭或非常接近
- **Bad:** E_{FC} 大， $Q_{QP} \approx 0 \rightarrow$ 接触几何无法平衡力

文献来源：

- Zurbruegg, Cramariuc & Hutter, "GraspQP: Differentiable Optimization of Force Closure for Diverse and Robust Dexterous Grasping", CoRL 2025

C.7 部分力封闭 / 任务导向 Directional Force Closure

数学定义：

3D 力部分封闭（忽略力矩）：

$$G_{\text{force}} = G_{[0:3,:]} \in \mathbb{R}^{3 \times M}$$

验证 $\text{rank}(G_{\text{force}}) = 3$ 且原点在列的凸包内。

升起方向专门封闭：

对升起方向 $\mathbf{d} = [0, 0, 1]^T$ （竖直）：

$$\text{LP} : \max \epsilon \quad \text{s.t.} \quad \sum_i f_{i,z} \geq \epsilon, \quad f_i \in \text{FC}_i$$

物理含义：完整 6D 力封闭对 pick-and-place 等实际任务往往过于严格。抓取只需抵抗升起方向（+Z 抗重力）和导致旋转的力矩。部分力封闭放松约束：只检查任务相关的扳手子空间。

计算可行性：✅ 比完整 6D 容易得多。 G_{force} 是 $3 \times M$ 而非 $6 \times M$ ，LP 约束更少。 $\mathbb{R}^3$ 凸包计算远快于 $\mathbb{R}^6$ ($M \log M$ vs M^3)。

可微性：同 C.2——原生不可微但维度降低使平滑近似更实用。

Good/Bad 标签策略：

- **Good:** 3D 力 LP 中 $\epsilon > 0$ （可平衡力即使力矩不能完全平衡），升起方向 LP 中正 ϵ
- **Bad:** $\epsilon = 0 \rightarrow$ 接触在相关子空间中无法产生平衡力

文献来源：

- Borst, Fischer & Hirzinger, "Grasp planning: how to choose a suitable task wrench space", IEEE ICRA, 2004
- Haschke et al., "Task-oriented quality measures for dextrous grasping", IEEE CIRA, 2005

C.8 DexGraspNet DFC Energy（可微力封闭简化版）

数学定义：

给定 K 个接触，每个有 L 条摩擦锥边方向向量 $\mathbf{d}_{i,l} = \hat{\mathbf{n}}_i + \mu \cdot \mathbf{s}_{i,l}$ ：

$$E_{\text{DFC}} = \min_{\alpha} \left\| \sum_{i=1}^K \sum_{l=1}^L \alpha_{i,l} \cdot \mathbf{w}_{i,l} \right\|^2$$

约束： $\alpha_{i,l} \geq 0$, $\sum_l \alpha_{i,l} = 1$ 对每个 i 。

其中 $\mathbf{w}_{i,l} = G_i \cdot \mathbf{d}_{i,l}$ 是力方向 $\mathbf{d}_{i,l}$ 在接触 i 处产生的扳手。

简化形式（等权重）：

$$E_{\text{DFC}}^{\text{simple}} = \left\| \sum_i \bar{\mathbf{w}}_i \right\|^2, \quad \bar{\mathbf{w}}_i = \frac{1}{L} \sum_l \mathbf{w}_{i,l}$$

物理含义： E_{DFC} 衡量当每个接触在其平均摩擦锥方向上施加等量力时，扳手是否能求和为零（平衡）。DexGraspNet 和 GenDexGrasp 用该能量作为优化手部姿态的 reward/loss 信号。

计算可行性：✅ 极低代价。简单向量求和和点乘。 $O(KL)$ 操作，无需优化。

可微性：✅——封闭形式的简单函数，完全可微。

Good/Bad 标签策略：

- $E_{\text{DFC}} \approx 0$ 是力封闭必要但不充分条件（等力分布可能不可行）
- 适合作为快速可微 proxy，不能替代 LP 测试

文献来源：

- Wang et al., "DexGraspNet: A Large-Scale Robotic Dexterous Grasp Dataset", IEEE ICRA, 2023
- Liu et al., "DFC: Differentiable Force Closure for Grasp Optimization", IEEE/RSJ IROS, 2021

D. 物体层与任务成功指标

这类指标从物体状态（位置、姿态、速度）出发，直接衡量抓取的物理效果。

D.1 物体提升高度（Lift Delta）

数学定义：

$$\Delta z = z_{\text{obj}}(t_{\text{final}}) - z_{\text{obj}}(t_{\text{initial}})$$

连续质量分数：

$$Q_{\text{lift}} = \min\left(\frac{\Delta z}{h_{\text{target}}}, 1.0\right)$$

二元成功： $\Delta z > h_{\text{threshold}}$ （PhysDiffGrasp 默认 $h_{\text{threshold}} = 0.1 \text{ m}$ ）。

物理含义：最基础的抓取成功判据——物体是否被提升离开支撑面。 $\Delta z \leq 0$ 表示物体未被提升或向下压入桌面。

仿真可行性：  `rb_states[obj_idx, 2]`（Z 坐标）从 `rigid_body_state_tensor` 直接读取，完全矢量化。

目前已是 PhysDiffGrasp 评估中的主指标。

Good/Bad 标签策略：

- **Good:** $\Delta z \geq h_{\text{threshold}}$ （通常 0.1 m ）
- **Marginal:** $0 < \Delta z < h_{\text{threshold}}$ （部分提升但滑落）
- **Bad:** $\Delta z \leq 0$ （未提升或物体被下压）

文献来源：

- Huang et al., "Deformation-aware grasp quality metric", IROS 2022

D.2 目标距离 (Goal Distance / Pose Error)

数学定义：

位置误差：

$$d_{\text{pos}} = \|\mathbf{p}_{\text{obj}} - \mathbf{p}_{\text{goal}}\|_2$$

姿态误差：

$$d_{\text{rot}} = \arccos \left(\max \left(\min \left(\frac{\text{tr}(R_{\text{obj}}^T R_{\text{goal}}) - 1}{2}, 1 \right), -1 \right) \right)$$

综合目标得分：

$$S_{\text{goal}} = \exp(-w_{\text{pos}} \cdot d_{\text{pos}} - w_{\text{rot}} \cdot d_{\text{rot}})$$

仿真可行性： ✓ 从 `rb_states[obj_idx, 0:7]` (位置 + 四元数) 计算。

Good/Bad 标签策略：

- **Good:** $d_{\text{pos}} < 0.02 \text{ m}$ 且 $d_{\text{rot}} < 15^\circ$
- **Bad:** $d_{\text{pos}} > 0.1 \text{ m}$ 或 $d_{\text{rot}} > 45^\circ$

文献来源：

- BOP Challenge metrics: ADD, ADD-S

D.3 物体穿透深度 (Object Penetration Depth)

数学定义：

手-物穿透 (近似)：

$$P_{\text{ho}} \approx \frac{\|\mathbf{F}_{\text{net}}\|}{k_p}$$

(当单主导接触存在时, 其中 k_p 是 PhysX 罚刚度)

物-桌穿透 (几何)：

$$P_{\text{table}} = \max(0, -(z_{\text{obj}} - z_{\text{table}} - r_{\text{min}}))$$

(r_{min} 是物体在 COM 下方的最小延伸距离)

物理含义： 穿透表示不应相交的刚体发生 unrealistic 相互穿透——物理上不正确的配置。手指"穿入"物体 = 抓取不正确。物体穿透桌面 = 提升失败或仿真不稳定。

仿真可行性： △ 部分可行。Isaac Gym GPU pipeline **不直接暴露穿透深度**。替代方案：

1. 从 `net_contact_force` 和罚刚度近似（粗略）
2. PhysX contact callback 获取分离距离
3. 物-桌穿透从 `z_obj` 和已知桌面高度几何计算（可行）

Good/Bad 标签策略：

- **Good**: $P_{ho} < 0.5 \text{ mm}$ （在物理求解器容差内）， $P_{table} = 0$
- **Bad**: $P_{ho} > 5 \text{ mm}$ （手指深入物体内部）， $P_{table} > 0$ （物体穿过桌面）

ContactOpt 工作中允许 2mm 穿透作为软组近似。

文献来源：

- ContactOpt: Optimizing Contact to Improve Grasps, CVPR 2021

D.4 物体提升稳定性（Object Stability During Lift）

数学定义：

倾角（每步）：

$$\theta(t) = \arccos(\text{clamp}(\mathbf{z}_{\text{obj}}(t) \cdot \mathbf{e}_z, -1, 1))$$

其中 $\mathbf{z}_{\text{obj}}$ 是物体局部 Z 轴在世界坐标系中的方向。

Stabilize 阶段平均倾角：

$$\bar{\theta} = \frac{1}{N} \sum_{t=t_s}^{t_e} \theta(t)$$

倾角晃动（stabilize 阶段 std）：

$$\theta_{\text{wobble}} = \text{std}_{t \in [t_s, t_e]}(\theta(t))$$

稳定性得分：

$$S_{\text{tilt}} = \exp\left(-\alpha \bar{\theta} - \beta \theta_{\text{wobble}} - \gamma \theta_{\text{max}}\right)$$

物理含义：量化物体在抓取过程中是否保持直立和稳定。高倾角 → 物体偏离竖直 → 抓取无法保持正确对位。高晃动 → 振荡运动 → 物体抖动或手指滑动。

仿真可行性： ☒ 从 `rb_states[obj_idx, 3:7]`（四元数）计算旋转矩阵后提取 Z 轴。

Good/Bad 标签策略：

- **Good**: $\theta_{\text{max}} < 10^\circ$, $\theta_{\text{wobble}} < 2^\circ$ （物体几乎完美保持直立）
- **Bad**: $\theta_{\text{max}} \geq 25^\circ$ 或 $\theta_{\text{wobble}} \geq 5^\circ$ （显著不稳定）

D.5 物体速度平滑性 (Object Velocity Smoothness)

数学定义:

归一化 jerk (无量纲):

$$S_{2,\text{lin}} = -\frac{T^5}{L^2} \int_0^T \left\| \frac{d^3 \mathbf{v}_{\text{obj}}}{dt^3} \right\|^2 dt$$

离散形式:

$$\text{jerk}(t) = \frac{\mathbf{a}(t+\Delta t) - \mathbf{a}(t)}{\Delta t}, \quad \mathbf{a}(t) = \frac{\mathbf{v}(t+\Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t}$$

$$S_{2,\text{lin}} \approx -\frac{T^5}{(\sum \|\Delta \mathbf{p}\|)^2} \sum \|\text{jerk}(t)\|^2 \cdot \Delta t$$

速度尖峰数:

$$N_{\text{spike}} = \sum_t \mathbf{1} [\|\mathbf{a}(t)\| > a_{\text{threshold}}]$$

物理含义: 衡量抓取轨迹中物体运动的质量。平滑速度剖面表示受控、平稳的操作。高 jerk 表示突然冲击、手指-物体不稳定接触、stick-slip 摩擦转换、或控制器不稳定。

仿真可行性: ☒ 从 `rb_states[obj_idx, 7:13]` (线速度和角速度) 计算。

Good/Bad 标签策略:

- **Good:** $S_{2,\text{lin}} > -100$ (无量纲), $N_{\text{spike}} = 0$
- **Bad:** $S_{2,\text{lin}} \leq -1000$ 或速度不连续 > 5 m/s (物体掉落或剧烈碰撞)

文献来源:

- Hogan & Flash, "Moving gracefully: quantitative theories of motor coordination", TINS, 1985
- NVIDIA ProtoMotions: normalized jerk metric, FPS-invariant

D.6 阶段进度准确性 (Phase Progress Accuracy)

数学定义:

Approach 阶段检查: $\mathbf{1} [\min_{t \in \text{approach}} \|\mathbf{p}_{\text{hand}}(t) - \mathbf{p}_{\text{obj}}(t)\| < d_{\text{contact}}]$

Close 阶段检查: $\mathbf{1} [\|\mathbf{p}_{\text{obj}}(t_{\text{close}}) - \mathbf{p}_{\text{obj}}(t_{\text{approach}})\| < \varepsilon_{\text{close}}]$

Lift 阶段检查: $\mathbf{1} [z_{\text{obj}}(t_{\text{lift}}) - z_{\text{obj}}(t_{\text{close}}) > h_{\text{min}}]$

物理含义: 验证抓取轨迹在每阶段表现物理上正确:

- Approach: 手应接近到与物体接触距离
- Close: 手指闭合时物体不应移动（闭合中不推物体）
- Stabilize: 物体应在 lift 阶段开始向上

仿真可行性: ☒ 从手/物体刚体位置 + 已知阶段边界计算。

D.7 抓取鲁棒性 / 扰动抵抗 (Grasp Robustness)

数学定义:

施加随机力脉冲 $\Delta \mathbf{F} \in \mathbb{R}^3$ （作用于物体 COM, 时长 τ ）:

最大位移:

$$d_{\max} = \max_{t \in [t_{\text{disturb}}, t_{\text{disturb}} + T_{\text{obs}}]} \|\mathbf{p}_{\text{obj}}(t) - \mathbf{p}_{\text{obj}}(t_{\text{disturb}})\|$$

恢复时间:

$$t_{\text{recover}} = \min\{t > t_{\text{disturb}} : \|\mathbf{v}_{\text{obj}}(t)\| < v_{\text{stable}} \wedge \theta(t) < \theta_{\text{stable}}\}$$

N 次连续扰动成功率:

$$S_{\text{disturb}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}[d_{\max,i} < d_{\text{crit}} \wedge t_{\text{recover},i} < \infty]$$

物理含义: 衡量抓取抵抗意外外力的能力——真正稳定抓取的标志。直接对应 Isaac Gym 经典的"shake and twist"测试。

仿真可行性: ☒ `gym.apply_rigid_body_force_tensors(sim, force_tensor)` 可施加扰动。力张量形状 `(num_rigid_bodies, 3)`, 施加于物体 COM。对角度扰动使用 `gym.apply_rigid_body_force_at_pos_tensors`。

△ 扰动测试需要延长仿真轨迹, 计算成本高于静态指标。适合做 post-hoc 评估或离线 labeling, 不适合实时 guidance。

Good/Bad 标签策略:

- **Good:** $d_{\max} < 0.05 \text{ m}$, $t_{\text{recover}} < 0.3 \text{ s}$, $S_{\text{disturb}} = 1.0$ (5 次扰动全部通过)
- **Bad:** $d_{\max} > 0.15 \text{ m}$ 或 $t_{\text{recover}} = \infty$ (物体掉落或永远无法恢复)

文献来源:

- Li, Culbertson, Ames et al., "Toward An Analytic Theory of Intrinsic Robustness for Dexterous Grasping", IROS 2024
- FRoGGeR: Fast Robust Grasp Generation via Min-Weight Metric

E. Classifier Guidance 方法论

此部分不直接是"物理指标", 而是将这些指标转化成 Diffusion 采样引导信号的**方法论**。

E.1 标准 Classifier Guidance 公式

已在 PhysDiffGrasp 中实现的基础框架:

$$\tilde{\epsilon}_{\theta}(\mathbf{x}_t, t, \mathbf{c}) = \epsilon_{\theta}(\mathbf{x}_t, t, \mathbf{c}) - w_{cg} \cdot \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \cdot \nabla_{\mathbf{x}_t} \log p_{\phi}(y = 1 \mid \mathbf{x}_t, t, \mathbf{c})$$

当前实现: `train_diffusion_cg.py` 行 336-394 的 `p_sample_step_cg()`。

当前问题: 常数 w_{cg} schedule 是已知弱点。在去噪早期梯度噪声大 (信噪比低), 后期 classifier 过自信导致梯度消失。

改进方向:

- **Entropy-driven 自适应缩放** (Zheng et al. ECCV 2022):
 $s(\mathbf{x}_t, \phi) = \gamma \cdot H(U(\tilde{y})) / H(p_{\phi}(\tilde{y} \mid \mathbf{x}_t))$
- **时间变化 $w_{cg}(t)$:** 早期低权重, 中期高权重, 后期中等权重

E.2 基于物理能量的 Guidance (无 Classifier)

替代训练单独 classifier, 直接用物理能量函数引导采样:

$$\tilde{\epsilon}_{\theta} = \epsilon_{\theta}(\mathbf{x}_t, t, \mathbf{c}) + w_{ebg} \cdot \nabla_{\mathbf{x}_t} E(\hat{\mathbf{x}}_0(\mathbf{x}_t))$$

其中 $\hat{\mathbf{x}}_0$ 通过 Tweedie 公式预测:

$$\hat{\mathbf{x}}_0 = \frac{\mathbf{x}_t - \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \cdot \epsilon_{\theta}}{\sqrt{\bar{\alpha}_t}}$$

物理能量函数:

$$E(\hat{\mathbf{x}}_0) = w_1 \cdot E_{\text{penetration}} + w_2 \cdot E_{\text{contact}} + w_3 \cdot E_{\text{joint}} + w_4 \cdot E_{\text{energy}}$$

优点: 无需训练 classifier, 直接优化物理目标。DexGrasp Anything (CVPR 2025) 用此方法提升成功率 34.7%, 降低穿透 55%。

缺点: 需要可微物理模型 (SDF 查询、接触点计算), 内存代价高 (需在每一步通过 U-Net 反向传播)。

E.3 多标签 Physics Classifier (Multi-Head)

扩展当前单标签 SmoothnessClassifier1D 为多标签：

$$\tilde{\epsilon} = \epsilon_{\theta} - \sum_k w_k \cdot \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \cdot \nabla_{\mathbf{x}_t} \log p_{\phi}(y_k = 1 \mid \mathbf{x}_t, t, \mathbf{c})$$

每个 head 输出独立的 sigmoid logit (多标签 BCE, 非 softmax 多分类)：

标签	含义	数据来源
<code>contact_good</code>	足够接触面积和力	Isaac Gym contact sensor
<code>lift_good</code>	物体 Z 位移 $\geq$ 阈值	<code>rb_states[obj_idx, 2]</code>
<code>joint_safe</code>	所有关节在限位内	<code>dof_state_tensor</code>
<code>smooth</code>	S ₂ 在底端分位	动作序列
<code>energy_low</code>	控制 effort 在阈值下	动作序列
<code>fc_approx</code>	DFC energy 在阈值下	接触点 + 法向

优点：多个独立信号提供比单一 smoothness 更丰富的梯度信息，且不需要 guidance 循环中的可微物理。Label 离线从仿真中计算，不增加推理时间成本。

建议优先落地：比纯能量 guidance 实现难度低，可直接复用分类器训练范式。

E.4 阶段条件 Guidance 权重

不同抓取阶段对物理约束有不同要求：

$$w_k(t, \text{phase}) = w_k^{\text{base}} \cdot \gamma_{\text{phase}}$$

- **Approach**：穿透允许 ($\gamma_{\text{penetration}}$ 低)，接触指标不适用
- **Close**：接触质量关键 (γ_{contact} 高)，穿透必须零
- **Stabilize**：所有物理指标应良好，平滑性重要

实现代价低——阶段信息已在代码中可用 (`progress_features_for_steps()` 行 792)。

E.5 SafeDiffuser / 约束感知 Diffusion

用控制 barrier 函数 (CBF) 作为约束, 在每一步 denoising 中求解 QP:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{u}} \quad & \|\mathbf{u} - \mathbf{u}_{\text{uncond}}\|^2 \\ \text{s.t.} \quad & h(\mathbf{u} \mid \mathbf{x}_t) = \frac{\partial b}{\partial \mathbf{x}} \cdot \mathbf{u} + \alpha(b(\mathbf{x})) \geq 0 \end{aligned}$$

$b(\mathbf{x}) \geq 0$ 定义安全集 (如 joint limit margin > 0 、penetration = 0)。

优点: 形式化安全保障 (有限时间扩散不变性)。**缺点:** CBF 定义困难 (对接触任务), 每步 QP 计算成本高。

建议: 当前阶段不优先, 等 Physics Classifier 路线验证可行后再评估。

文献来源:

- SafeDiffuser, Xiao et al., ICLR 2025
 - Constrained Diffusers, Zhang et al., NeurIPS 2025
-

指标优先级排序与实施路线图

Tier 1：立即可用（代码已部分/完全实现）

优先级	指标	状态	作为 Guidance Label 的难度	预期收益
P0	S ₂ 平滑性	已实现	—	Baseline
P0	动作能量	分段统计已实现	低（二进制标签）	中等
P0	动作饱和率	已实现	低	高（闭环 rollout 饱和率 44% vs. expert 19%）
P1	关节限位余量	DOF limits 已加载	低	中等
P1	Root-Finger 平衡	分段统计已实现	低	中等
P1	物体提升高度	已实现	低	高（直接衡量任务成功）

Tier 2: 需要少量仿真集成 (1-2 天实现)

优先级	指标	需要的工作	作为 Guidance Label 的难度
P0	活跃接触数	已有 <code>contact_tensor</code> ，加阈值	低
P0	逐指尖接触力	已有 <code>ft_cf</code> ，加范数计算	低
P1	接触持续时间	加滑动窗 buffer	低
P1	接触力振荡	加滑动窗 std 计算	低
P1	物体倾角稳定性	四元数 → 旋转矩阵 → Z 轴	低
P2	物体速度平滑性	速度序列存储 + jerk 计算	中等

Tier 3: 需要接触点/法向数据 (重大问题)

优先级	指标	关键瓶颈	建议方案
● P0	DexGraspNet DFC Energy	需要接触点 $\mathbf{p}_i$ + 法向 $\hat{\mathbf{n}}_i$	用 DexGraspNet 静态数据中的 grasp pose + 物体 mesh SDF 离线计算; 或指尖位置 + 物体表面最近点近似
● P1	摩擦锥利用率	需要法向 $\hat{\mathbf{n}}_i$	指尖坐标系 Z 轴近似 (对精确指尖抓取有效)
● P2	Grasp Wrench Matrix G	需要 $\mathbf{p}_i, \hat{\mathbf{n}}_i, \mu$	同上
● P2	$\sigma_{\min}(G)$	同上	G 组装后 trivial
● P3	Q_{FC} (Ferrari- Canny)	需要 $\mathbb{R}^6$ 凸包	用 $\sigma_{\min}$ 或 DFC energy 作为 proxy
● P3	GraspQP energy	需要 QP solver + G	用简化 DFC energy
● P3	力封闭 LP 测 试	需要 G	用于验证而非实时 guidance

Tier 4: 方法论升级 (研究贡献核心)

优先级	方案	实现难度	预期收益
● P1	多标签 Physics Classifier	中等	高 (最直接的物理 CG 升级路线)
● P1	阶段条件 Guidance 权重	低	中高 (解决阶段间约束冲突)
● P1	时间变化 w_{cg} schedule	低	中高 (可能解决当前 CG 无效问题)
● P2	Energy-based Guidance	高	很高 (DexGrasp Anything 范式)
● P3	Augmented Lagrangian Guidance	中高	高 (硬约束保证)
● P3	SafeDiffuser CBF 约束	高	中 (安全保障但实用性待验证)

建议的 Phase 1 最小可行产出

1. `Diffusion/analysis/physics_metrics.py`: 实现以下计算函数

- `compute_s2()` — 已有
- `compute_action_energy()` — 已有分段统计, 封装
- `compute_action_saturation()` — 已有, 封装
- `compute_joint_margins()` — DOF limits 已有, 新实现
- `compute_contact_stats()` — 已有 `ft_cf`, 增强
- `compute_lift_delta()` — 已实现
- `compute_object_stability()` — 新实现 (四元数 → 倾角)
- `compute_dfc_energy()` — 新实现 (静态 grasp pose + 物体 mesh)

2. `Diffusion/analysis/physics_metric_analysis.py` : 离线分析脚本

- 在已有 trajectory 和 expert data 上计算全部 Tier 1-2 指标
- 画出成功/失败轨迹上的指标分布
- 计算指标间相关性矩阵
- 输出 `outputs/physics_metric_report/`

3. 选型决策:

- 在 offline 分析基础上, 选出 1-3 个最适合作为 classifier label 的指标
- 优先选与成功率强相关、计算成本低的指标 (预计: 接触数 + lift_delta + DFC energy 的组合)



下一步: 详见 `TODO_研究计划.md` 的 Phase 1 和 Phase 2 部分。